

添 加 剂

香型中草药饲料添加剂饲喂肉仔鸡的试验

信阳农业高等专科学校 蔡荣先 肖琳
固始县畜牧局 陈兴安

现代医学毒理学和食品卫生学的研究证明,用含有化学激素类饲料添加剂饲喂畜禽,其肉蛋产品残留有致敏、致病因子,人食用后受到损害。为了筛选出无毒无副作用而安全可靠的饲料添加剂,本试验使用香型中草药组成香味饲料添加剂,按一定比例添加到饲料中饲喂艾维茵商品代肉仔鸡,改善了饲料的适口性,在促进食欲,提高增重率和抗病力,增加养殖收益方面取得了比较明显的效果。

1 材料与方法

1.1 试验时间与地点 1997 年 4 月 30 日至 6 月 2 日,在固始县个体养鸡场进行,试验期 35 天。

1.2 试验材料 选用本场饲养的 7 日龄艾维茵商品代肉仔鸡 300 只,随机分为 3 组,每组 100 只,Ⅰ组为对照组,Ⅱ组、Ⅲ组为试验组。

中草药添加剂分别由甘草、白术、苍术、茴香、草豆蔻、麦芽、地榆、藿香、厚朴、丁香、艾叶、甘松等 31 味中草药组成,加工成粉状。药理作用的特点是气味芳香,能改善饲料风味。刺激味觉神经,反射性的引起食欲增加,同时既有抗病作用,又能提高机体的免疫功能。

1.3 日粮组成与营养水平 Ⅰ组和Ⅱ组均饲喂自配料,Ⅲ组饲喂正大颗粒料,营养水平见表 1。

表 1 日粮的营养水平 %、MJ/kg

组别	饲料名称	代谢能	粗蛋白质	粗脂肪	粗纤维	钙	磷
Ⅰ、Ⅱ组	自配料	12.54	19.8	3	2.7	0.8	0.6
Ⅲ(0~3周)	正大颗粒料	-	21.0	3	4	0.8	0.6
Ⅲ(4~7周)	正大颗粒料	-	20.0	3	4	0.8	0.6

1.4 试验方法 Ⅰ组、Ⅲ组不添加中草药风味剂,Ⅱ组添加 1% 的中草药添加剂。各组的饲养管理条件相同,地面平养。按常规方法消毒,定期防疫。自由采食和饮水,每昼夜 23 小时光照,试验开始和结束时于早饲前全部称重。详细记录各

组的饲料消耗,发病死亡情况、始重、末重的数据。

2 结果与分析

2.1 增重比较 见表 2。对试验阶段的增重进行方差分析。试验Ⅱ组平均增重明显高于对照组,比对照组提高 4.24% ($P < 0.05$)。试验Ⅲ组比对照组提高 8.85% ($P < 0.01$),比试验Ⅱ组提高 4.43% ($P < 0.05$)。

表 2 增重与料重比统计表

组别	始重	末重	增重	耗料量	料重比
Ⅰ	141	1745	1604	3224	2.01:1
Ⅱ	141	1813	1672	3177	1.90:1
Ⅲ	142	1888	1746	3282	1.88:1

2.2 料重比 试期内,试验Ⅲ组料重比最低,比对照组降低 6.9%,试验Ⅱ组比对照组降低 5.8%。

2.3 成活率比较 见表 3。试验Ⅱ组的成活率达到 100%,比对照组提高 2%。试验Ⅲ组的成活率最低,比对照组低 1%,比试验Ⅱ组低 3%。

表 3 仔鸡成活率统计 只、%

组别	试验鸡数	死淘数	成活率
Ⅰ	100	2	98
Ⅱ	100	0	100
Ⅲ	100	3	97

2.4 经济效益比较 见表 4。试验Ⅱ组经济效益最好,比对照组多盈利 48.14 元,提高 24.6%;试验Ⅲ组经济效益最差,比对照组少盈利 55.30 元,降低 28.20%;试验Ⅲ组比试验Ⅱ组少盈利 103.44 元,降低 42.4%。

表 4 经济效益比较 kg、元、元/kg

组别	出栏重	单价	收入金额	试期耗料	单价	饲料金额	综合成本	盈利
Ⅰ	171.0	6.80	1162.80	322.40	2.10	677.04	967.04	195.76
Ⅱ	181.3	6.80	1232.84	317.70	2.20	698.94	988.94	243.90
Ⅲ	183.0	6.80	1244.40	328.20	2.48	813.94	1103.94	140.46

3 小结

3.1 增强胃肠消化和吸收功能 鸡有嗅觉功能,饲料中中草药风味剂的气味微粒溶解于嗅腺分泌液中,刺激嗅神经引起嗅觉中枢兴奋,通过神经传递而导致食欲中枢兴奋,使食欲增加。

3.2 有利于消化吸收 鸡舌是味觉的主要器官,能辨别饲料的风味。饲料中的中草药风味剂,改善了试验Ⅱ组鸡的味觉,可反射性的引起唾液、胃液分泌,胃肠蠕动加快,提高了消化能力。

3.3 健胃、消食、理气 Ⅱ组添加的中草药风味剂,内含有消化酶,有利于对饲料的分解、消化。其中芳香气味,据《药品化义》记载霍香“若脾胃不和,用之助胃而进饮食,有醒脾开胃之功”。而白术《药性论》谓:“治水肿胀满、止呕逆、腹内冷痛、吐泻不住及胃气虚、冷痢”。从古籍记载和该试验结果分析,霍香、白术等香型中草药添加剂能够具有调整和改善消化系统功能的功效。

3.4 具有抗病、解毒的作用 在肉仔鸡的饲养过程中,由于饲养管理不当,饲料营养不全,各种病原微生物的侵袭,致肉仔鸡发病而死亡。使用

香型中草药添加剂,据《本经》记载甘草“主五脏六腑,寒热邪气,坚筋骨,长肌肉,信气力,金疮肿,解毒”。而现代医学研究认为甘草、厚朴、丁香、草豆蔻等不同程度的对肺炎球菌、溶血性链球菌、金黄色球菌、百日咳杆菌、炭疽杆菌、痢疾杆菌有抑制作用。本试验添加中草药风味剂Ⅱ组的肉仔鸡成活率明显高于对照组,说明了该添加剂在降低死亡率方面有较好的作用。

3.5 具有除臭作用 试验期内,Ⅱ组鸡舍内臭味比其它组明显降低,中草药饲料添加剂在改善鸡舍环境方面也具有研究开发价值。

总之,使用中草药作饲料添加剂改变了饲料的风味,促进了生长,降低了成本,经济效益显著。我国中草药资源丰富,易于加工。特别是在改善畜禽肉质品质,使人民食用无毒副作用的畜禽肉蛋产品方面具有推广应用前途。

(参考文献略)

[通讯地址:河南省信阳市农业高等专科学校,邮编:464000]

广告

新一代饲料原料——全脂膨化大豆粉

北京大洋企业集团公司北京金大新膨化饲料有限公司目前拥有国内先进的全脂膨化大豆生产设备,年单班产量可达 2 万余吨。我公司采用先进的膨化技术,将大豆加工成全脂膨化大豆粉,含粗蛋白质 35% 以上,油脂 16% ~ 18% 左右。该产品添加于动物饲料中,是目前世界上公认的能显著提高动物生产性能、提高饲料转化率和利用率、改善动物品质的高能高蛋白质饲料原料,为彻底解决饲料能量不足提供了科学、经济、简单的办法。

我们将以“质量第一,用户至上”为宗旨,向全国各大饲料厂家提供优质的产品。本公司在全国各大省市诚征代理经销商。

北京大洋企业集团公司 北京金大新膨化饲料有限公司

地址:北京通州区宋庄镇 联系人:王占海 邮编:101118

电话:(010)69596244 69591818-2302 传真:69592222

四川省经销处:四川省养殖公司饲料分公司 电话:(028)7768909 联系人:彭科明